NH투자증권

퀀트전략

AI Deep 리서치(10월 셋째주)

Quant Strategy | 2026. 10. 16

김규진 (퀀트전략)
02-2229-6737, kyoujin.kim@nhsec.com

AI의 가치와 자금 병목 - 빚으로 짓는 쪽부터 막히는 중

AI 개발사의 가치는 먼 미래의 현금에 걸려 있음. OpenAI·Anthropic의 현재 가치를 정당화하려면 10년 뒤 두 회사 합산 연매출이 2.79조 달러여야 하고, **가치의 약 75%가 10년 이후 벌어들일 현금에서 나옴[1]**

수익은 먼 미래에 들어오지만, 그 AI를 돌릴 데이터센터는 지금 돈을 먼저 써서 지어야 함. 이 돈을 자기 현금으로 대는 쪽(Microsoft·Alphabet·Amazon·Meta)과 빚으로 대는 쪽(Oracle·CoreWeave)이 나뉨

AI 수요가 사라졌다기보다, 빚으로 짓는 쪽이 투자를 미루고 그 기회가 현금이 많은 쪽으로 옮겨 가거나 시기가 늦춰지는 국면으로 봄

이벤트 반응 - 물가 지표가 다시 시장의 최대 변수

여러 경제지표 중 CPI가 시장을 가장 크게 움직임(아무 발표도 없는 날 대비 8.5배, 고용 6.7배, FOMC 성명 3.9배). 발표에 대한 직접 반응은 1초면 끝나지만, 그 뒤 가격 움직임이 다음 가격 움직임을 부르는 연쇄가 이어지며, S&P 500은 반응의 절반이 나오는 데 137초, 90%까지 약 11분으로 비교 시장 중 가장 오래 흔들림[4]

물가 지표 하나가 금리 → 성장주 → AI 인프라 순으로 시장 전체를 흔드는 상태임. 다음 큰 고비는 10/28(FOMC 성명과 Microsoft 실적이 같은 날)과 11/10(10월 CPI)

호르무즈 - 원유는 흔들리며 흐르고, 컨테이너는 막힘

배가 위험한 해협을 지나려면 (1) 화주가 통행 대가를 낼 수 있고, (2) 선주가 운항에 동의해야 함. 원유는 두 조건을 모두 충족하고 컨테이너는 둘 다 어려움. 그래서 같은 해협이라도 화물 종류에 따라 결과가 갈림[8]

원유는 우회로가 있어 공급이 완전히 끊기지 않으므로 유가는 상대적으로 버틸 수 있음. 반면 컨테이너로 들어오는 생활필수품·부품은 트럭·항공으로 대신하기 어려워 **걸프 지역 물가는 오를 수 있음. 즉 유가 안정과 걸프 물가 상승이 함께 나타날 수 있는 상태임**

1.AI의 가치와 자금 병목: 가치는 10년 뒤 현금에, 설비는 지금 빚으로

AI 개발사의 기업가치는 10년 뒤에도 돈을 벌 수 있느냐에 걸려 있는데, 그 연산 설비는 빚을 내는 중개자들이 짓고 있음. 이번 주 그 빚의 값이 급등했고, 자금 병목은 기회를 없애기보다 '현금이 많은 쪽'으로 옮기는 방향으로 작동할 가능성이 큼.① VIX는 '빠질 확률'보다 '빠졌을 때의 크기'를 잼

① 가능성: AI 개발사의 가치는 '먼 미래의 현금'에 대한 베팅

Peterson(2610.14145)[1]은 OpenAI($8,520억)·Anthropic($9,650억)의 투자 유치 가격을 목표치로 놓고, 이를 정당화하려면 얼마나 벌어야 하는지 거꾸로 계산함

요구수익률 15%, 성숙기 현금 마진 25%를 가정하면 **두 회사의 10년 뒤 합산 연매출이 2.79조 달러 필요함.** 요구수익률 10%·마진 40%의 낙관적 가정에서도 7,330억 달러임

계산된 가치의 약 75%가 10년 이후 벌어들일 현금에서 나옴. 당사는 이를 최근 매출 성장보다 가격 경쟁 속에서도 오래 현금을 남길 수 있느냐가 관건이라는 뜻으로 해석함

전 세계 AI 소프트웨어·서비스 지출이 연 5조 달러라고 가정해도 두 회사가 그중 55.8%를 가져가야 함(2조 달러면 139.5%로 불가능)

모델 판매 외 수익원 중 서비스 사업은 Accenture 규모를 붙여도 필요 현금의 약 3%에 해당함

신약·로봇 협업의 사례: OpenAI - Ginkgo 협업에서 단백질 생산 원가가 40% 감소했지만, 그 결과로 나온 제품은 Ginkgo가 판매하며 OpenAI의 몫은 공개되지 않음. Figure는 OpenAI 모델 대신 자체 로봇 모델 개발을 택함

② 현실: 수익성 있는 기회도 '지금 쓸 현금'이 막히면 밀린다

Bandyopadhyay(2610.12875) [2]는 2019~2022년 미국 정부보증 주택대출(Ginnie Mae) 192만 건을 분석함. 연체 대출을 원금 전액 현금으로 되사오는 재매입은 수익성 있는 선택지지만 목돈이 한꺼번에 듦. **대금을 먼저 치르고 수익은 나중에 회수하는 구조가 AI 데이터센터 투자와 같음**

2020년 자금 경색 때 3개월 내 재매입률이 시장 차입에 의존하는 비은행은 40.0% → 8.3%로 급락했고, 예금이라는 안정 재원을 가진 은행은 80.5% → 85.3%로 오히려 상승함

비은행은 원금이 큰 대출부터 재매입을 미룸. 현금이 많이 드는 건부터 포기한 것임

충격 전 비율 기준으로 3개월 내 188억 달러가 덜 집행됐지만, 24개월 뒤에는 그 격차가 51억 달러로 줄어듦. 기회가 사라진 것이 아니라 늦어진 것임

재매입하지 않고 쌓아 둔 대출 잔액은 PennyMac 8.9억 → 171.8억 달러, Mr. Cooper 5.6억 → 61.6억 달러로 1년 새 불어남. 스트레스 때 장부에서 빠르게 커지는 '미집행 의무'의 예임

신규 대출 실적(현금 유입)이 많던 비은행일수록 재매입이 덜 줄었음. 수익 전망보다 당장의 현금 유입이 버티는 힘이었음

이론상 고객·프로젝트를 고르는 정보의 가치는 자금이 넉넉하거나 아예 없을 때보다 일부만 지원할 수 있을 때 가장 큼. 자금이 빠듯해질수록 '어디에 먼저 돈을 쓰나'의 선택이 성과를 가름

그림1. 자금 병목은 기회를 없애기보다 늦춘다

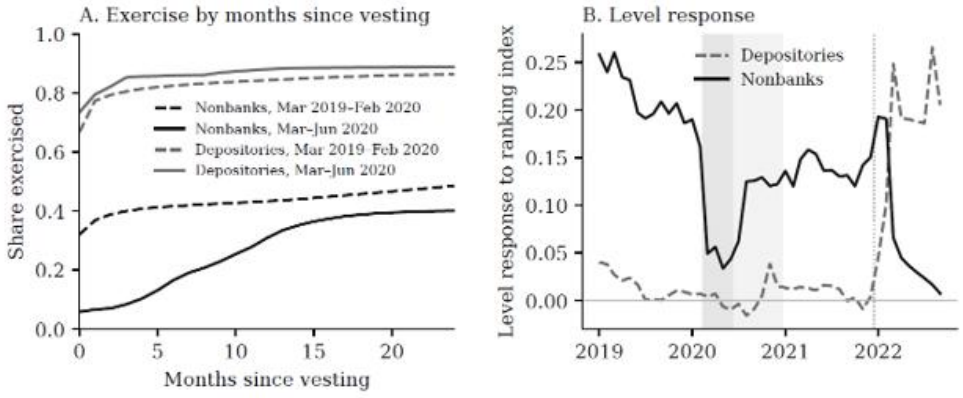


Figure 6. Postponed exercise and the switch to screening.

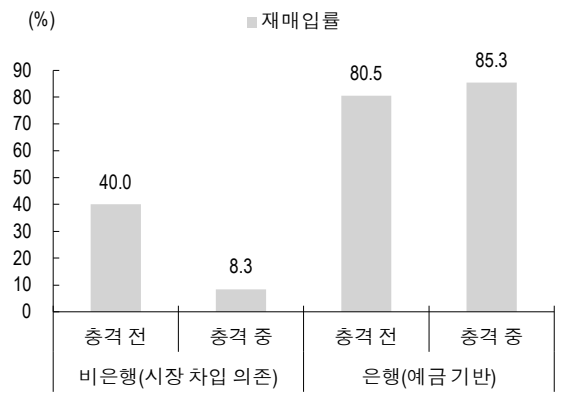
주: 2020년 3~6월 충격기의 비은행 재매입(검은 실선)은 처음엔 은행보다 훨씬 낮지만 이후 수개월에 걸쳐 따라 올라옴
자료: Bandyopadhyay (2610.12875), NH투자증권 리서치본부

AI 인프라 회사채: CoreWeave의 2032년 만기 채권 수익률은 14.8%(10/14)까지 올랐고, 5년 CDS는 834bp(10/6) → 1,118bp로 한 주 만에 50% 가까이 뜀. **주가는 10/14 하루 16% 하락함. S&P 신용등급은 B+(투기등급)임**

Oracle: S&P가 7/9 신용등급을 BBB-(투자등급 최하단)로 낮췄고, 5년 CDS는 10/14 약 262bp로 2008년 집계 시작 이후 최고를 기록함(이후 더 올랐다는 보도도 있음). **10/14 주가 8% 넘게 하락**

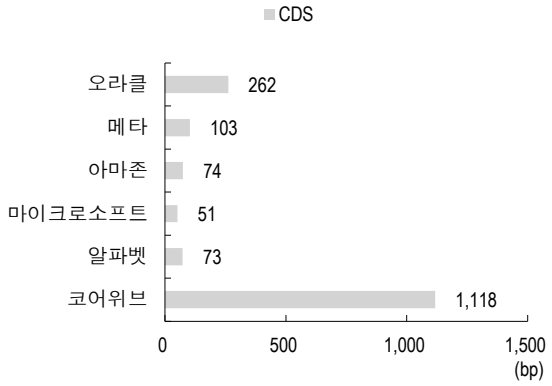
대형 발행사는 소폭 확대: Alphabet·Amazon·Meta·Oracle의 5~7년물 가산금리 중간값은 작년 40bp → 올해 75bp로 늘었음. 미국 투자등급 회사채 전체의 가산금리는 올해 거의 변하지 않았지만 AI 관련 발행사의 가산금리만 넓어짐. **이들 4사의 올해 회사채 발행은 2,280억 달러 이상으로 2025년 전체의 2배를 넘었고, 신규 발행 수요 배수는 2월 약 5배 → 7월 약 2배로 줄어듦**

그림2. 2020년 주택대출 재매입률



자료: LSEG, NH투자증권 리서치본부

그림3. 2026년 AI 인프라 조달 비용



자료: Bloomberg, S&P Capital IQ, NH투자증권 리서치본부

논문[2]의 2020년 구조가 AI 인프라에서 재현되고 있음

같은 AI 수요를 놓고 자체 현금이 많은 빅테크(은행 역할)와 시장 차입에 의존하는 Oracle·네오클라우드(비은행 역할)의 조달 비용이 벌어지는 중임

금리 상승과 회사채 수요 둔화가 겹치면 차입 의존형은 가장 큰 프로젝트부터 일정을 미룰 가능성이 높음

동시에 그 프로젝트들이 기대는 고객(AI 개발사)의 가치는 논문[1]대로 10년 뒤 현금에 걸려 있어, 조달 시장이 요구하는 '지금의 현금'과 시간축이 어긋나 있음

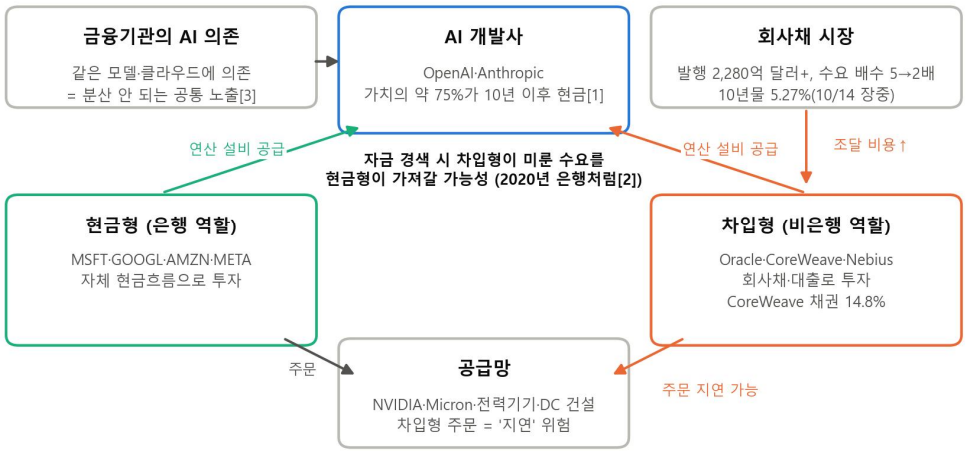
단기적으로 차입 의존형의 조달 부담은 이어질 것으로 봄. 다만 2020년처럼 격차의 상당 부분은 시간이 지나며 메워질 가능성이 있어, AI 설비 수요가 꺾인다기보다 누가, 언제 짓느냐가 바뀌는 국면으로 봄. Anthropic 상장이 성공하면 개발사 쪽 현금 사정이 나아져 이 병목을 일부 풀 수 있음

현금형 vs 차입형: 자금 경색이 이어지면 차입 의존형(Oracle·CoreWeave·Nebius)이 미룬 수요를 현금이 많은 빅테크(MSFT·GOOGL·AMZN·META)가 가져갈 수 있음. 2020년에 은행의 재매입이 오히려 늘어난 것과 같은 구조임

수주잔고보다 '지금 쓸 현금': CoreWeave는 고객 계약 잔고가 부채를 모두 덮는다고 반박함. 그러나 **논문[2]의 교훈은 미래 수익이 확실해도 지금 현금이 막히면 실행이 밀린다는 것임.** 잔고 대비 부채보다 1~2년 내 만기 도래액, 미사용 차입 한도, 영업현금흐름 대비 약정 설비투자를 우선 볼 것

AI 공급망(NVIDIA·Micron·전력기기·데이터센터 건설): 차입 의존형 고객의 주문은 '취소'보다 '지연' 위험으로 봐야 함. 매출 인식 시점이 밀리는 위험이므로, 고객 중 차입 의존형 비중이 높은 공급사일수록 다음 분기 가이던스의 변동성이 큼

그림4. AI투자의 돈의 흐름: 가치는 10년 뒤 현금에, 설비는 지금 빚으로



주: NH투자증권 리서치본부

2. 이벤트 반응: 지표 발표는 1초, 시장의 '연쇄 반응'은 5~11분

경제지표 발표에 대한 직접 반응은 1초 만에 끝나지만, 앞선 가격 움직임이 다음 움직임을 부르는 연쇄가 5~11분 이어지며 S&P 500이 가장 오래 흔들림. 이 구간의 가격 변화를 내 주문의 비용으로 착각하면 거래비용을 과대평가함.

① 가능성: 발표 반응의 대부분은 뉴스가 아니라 시장 자신의 연쇄

Dutta(2610.14948) [4]는 2022~2026년 약 670건의 미국 지표 발표 전후를 밀리초 단위로 분석함(S&P 500, 유로·엔 환율, 금, 비트코인, 이더리움)

발표에 대한 직접 반응은 약 1초 안에 흡수됨. 그러나 앞선 가격 움직임이 다음 움직임을 부르는 연쇄까지 포함하면 반응의 절반이 나오는 데 16~137초, 90%까지 5~11분이 걸림. 흔히 쓰는 '뉴스 반감기'는 실제 흡수 시간을 10~100배 과소평가함

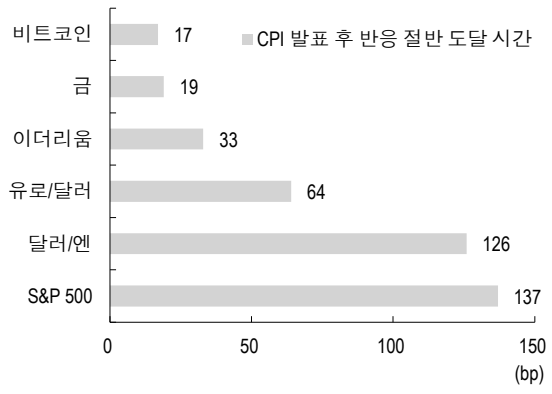
CPI 기준으로 S&P 500의 연쇄가 가장 김(절반까지 137초). 금(19초)·비트코인(17초)보다 훨씬 오래 흔들림

가짜 발표일과 비교한 검증에서 실제 효과가 있던 지표는 CPI(가짜 대비 8.5배), 고용(6.7배), 생산자물가(4.0배), FOMC 성명(3.9배), 소매판매(1.9배)뿐이었음. FOMC 기자회견, 실업수당 청구, ECB·일본은행 결정은 가짜 발표일과 차이가 없었음

CPI가 예상보다 높으면 비트코인·이더리움이 하락하는 경로가 확인됨

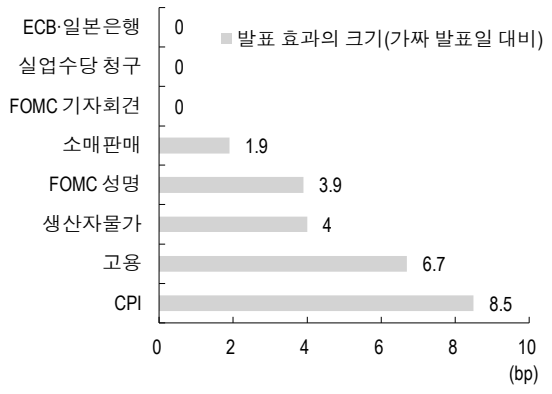
이 연쇄는 수익 기회가 아니라 가격이 계속 흔들리는 시간임. 같은 방향으로 수익을 낼 수 있는 시간이라는 뜻은 아님

그림5. CPI 발표의 반응에 가장 시간이 오래 소모



자료: LSEG, NH투자증권 리서치본부

그림6. 발표 효과의 크기는 CPI가 가장 크게 측정됨



자료: Bloomberg, S&P Capital IQ, NH투자증권 리서치본부

이번 주 CPI는 논문[4]에서 가장 반응이 큰 지표(가짜 대비 8.5배)였고, 그 충격이 금리 → 반도체·AI 인프라주(테마 1)로 번짐. 물가 지표가 다시 시장의 최대 변수가 된 상태임

10/28은 FOMC 성명과 Microsoft 실적이 같은 날 몰려 있어 이번 달 가장 큰 이벤트 창으로 봄. 다만 논문[4]에 따르면 반응은 성명 발표 직후에 몰리고 기자회견 자체는 추가 효과가 없었음

성명 발표(오후 2시) 직후 연쇄 구간에 주의하고, 기자회견 중의 등락에 과하게 대응하지 말 것. **장 마감 후 Microsoft 실적이 이어지므로 같은 날 두 번의 이벤트 창을 따로 관리할 것**

그림7. CPI가 예상보다 높을 때, 자산별로 반영되는 경로

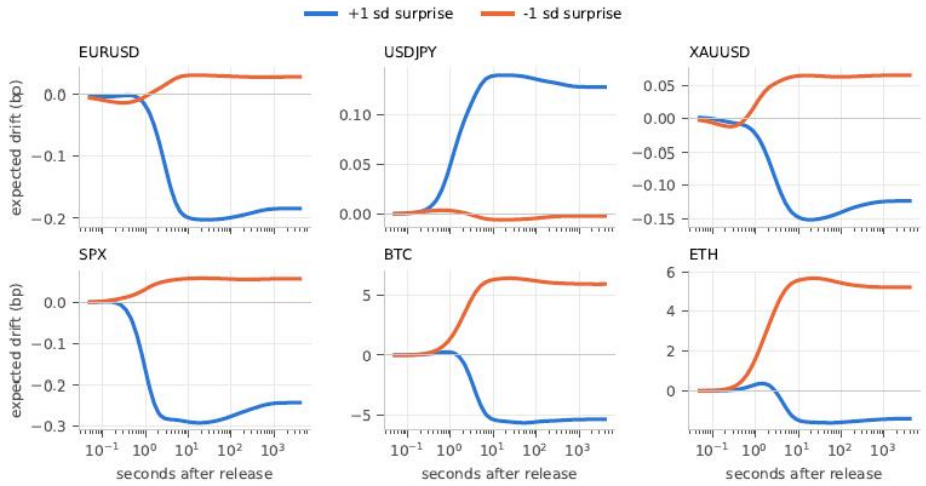
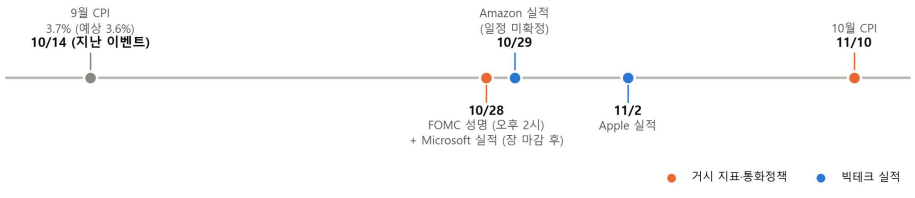


Figure 5: Expected cumulative price change, in basis points, after a CPI surprise of +1 (blue) or −1 (orange) standard deviation, from the pooled model. Time axis logarithmic.

주: CPI가 예상보다 높을 때 S&P 500·금·비트코인·이더리움은 하락하고 달러는 엔화 대비 상승하는 경로를 시장별로 보여줌. 10/14 실제 움직임(주가·반도체 하락, 금리 상승)과 같은 방향임
자료: Dutta (2610.14948), NH투자증권 리서치본부

그림8. 10/28 하루에 FOMC와 Microsoft 이벤트가 겹침



자료: BLS, Microsoft, Apple, NH투자증권 리서치본부

3. 옵션: 지금 옵션 가격은 '방향'이 아니라 '걱정의 크기'를 말한다

옵션에서 쓸모 있는 정보는 주가가 오를지 내릴지가 아니라, 옵션 가격에 붙은 걱정(예상 변동)이 실제 흔들림보다 큰지 작은지임. 기관의 맞춤형 옵션 거래도 방향 신호가 아니라 헤지 수요의 흔적으로 읽어야 함

① '예상 흔들림 vs 실제 흔들림'의 차이로 전략을 고른다

Xie & Liu(2610.10407)[6]는 AI가 개별 계약이 아니라 9개 옵션 전략 중 무엇을 쓸지만 고르고, 계약 선택·투자금 배분·위험 조절은 고정 규칙이 맡는 구조(SOTA)를 만듦

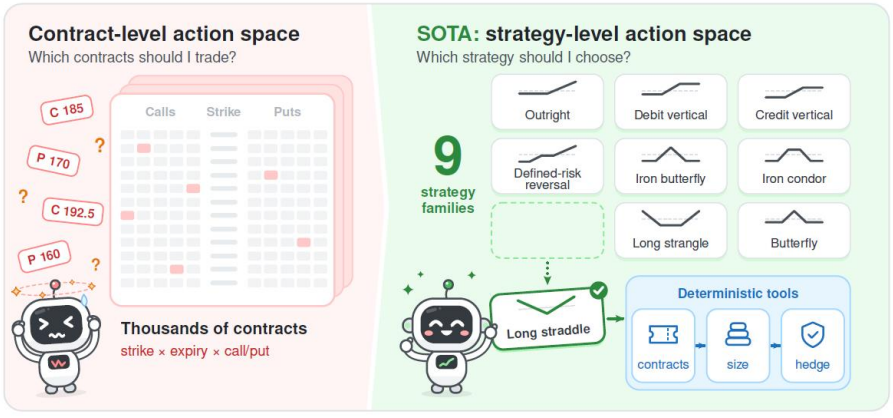
판단의 핵심 입력은 옵션 가격에 반영된 예상 흔들림(내재 변동성)과 최근 실제 흔들림(실현 변동성)의 차이임. 예상이 실제보다 크면 변동성을 파는 전략, 작으면 사는 전략으로 기우는 식임

대상은 SPY와 대형주 9종목(AAPL·AMZN·GOOGL·META·MSFT·MU·NVDA·PLTR·TSLA)이며, **6개월 검증에서 수익률 18.3%, 최대 낙폭 8.96%를 기록함**

뉴스를 학습 예시 생성에 쓰면 도움이 됐지만, 거래 결과로 판단을 다듬는 단계까지 뉴스를 넣으면 수익률이 -2.7%로 떨어짐. 정보를 더 넣는 것이 판단을 흐릴 수 있음

다만 모든 중간 모델을 검증 기간에 평가한 뒤 하나를 골랐고 체결 가격 가정이 낙관적이어서, 실전 성과의 증거로는 부족함

그림9. SOTA 방식은 AI가 9개의 옵션 전략 중 하나를 고르고, 계약의 선택/규모/헤지는 자율적으로



주: 수천 개 계약 중 무엇을 살지 고르는 기존 방식. 오른쪽: AI는 9개 전략 중 하나만 고르고, 계약 선택·규모·헤지는 고정 규칙이 처리함. 'AI는 판단, 주문은 규칙'이라는 ①의 구조를 보여줌.
자료: Xie & Liu (2610.10407), NH투자증권 리서치본부

4. 호르무즈: 원유는 돌아오고, 컨테이너는 돌아오지 못한다

같은 해협, 같은 위험인데 원유는 다시 흐르고 컨테이너 화물은 막혀 있음. 통행 대가를 낼 수 있는 화주와 운항에 동의하는 선주가 모두 있어야 배가 지나가기 때문이며, 유가 안정과 걸프 지역 물가 상승이 동시에 나타날 수 있음

① 가능성: 공격과 통행료는 함께 간다 — 화물 형태에 따라 결과가 갈림

Meister(2610.18823) [8]에 따르면 해협 통제 세력에게 공격과 안전 통행료는 대체재가 아니라 보완재임. 공격이 위험을 만들어 통행 대가를 낼 의향을 만들고, 통행료가 그 의향을 거둬들이는 구조임

통항에는 두 조건이 필요함: (1) 화주가 대가를 지불할 수 있을 것, (2) 선주가 그 조건으로 운항에 동의할 것. 제재는 양쪽에 따로 걸림

2026년 걸프에 적용하면 원유는 두 조건을 모두 충족, 컨테이너는 둘 다 불충족, 벌크는 그 중간임. 실제로 10월 기준 원유 수출은 상당 부분 재개됐고, 비이란계 벌크선 통항은 9월 약 60회까지 회복됐지만, 걸프행 컨테이너 수입은 정기선이 걸프 항만을 건너뛰고 역외 환적항으로 옮겨 크게 막혀 있음

통행료는 위험을 감수한 운항·대기·우회 중 가장 싼 선택의 비용에서 제재 등 지급 부담을 뺀 금액을 넘기 어려움

트럭·항공 운송이 늘었지만 대형 컨테이너선 한 척이 트럭 수천 대 분량을 실어, 해상 운송을 대신하기에는 규모가 턱없이 작음

저자는 비밀 통행료가 확인된 사실이 아니라 가설이며, 정치적 예외나 위험 감수 성향의 차이도 같은 패턴을 만들 수 있다고 밝힘

표1. 최근 걸프에서의 화물의 형태별 통행료 지불 행태

화물 형태	(1) 화주의 대가 지불	(2) 선주의 운항 동의	10월 현재 흐름
원유	가능	가능 (비공식 선단 포함)	상당 부분 재개
벌크	경우에 따라 다름	경우에 따라 다름	9월 약 60회로 회복 중
컨테이너	어려움	어려움	크게 막힘 (역외 환적)

자료: Meister(2610.18823), NH투자증권 리서치본부

② 현실: 10월 들어 공격이 다시 늘며 원유 흐름도 흔들림

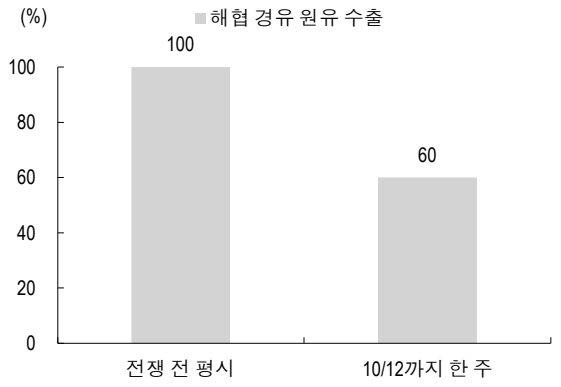
원유: 9월에는 미국의 호위 속에 원유 수출이 전쟁 전 수준까지 회복했으나, 10월 공격 증가로 다시 줄어듦. **10/12까지 한 주간 호르무즈 경유 원유 수출은 하루 850만 배럴로 전쟁 전보다 약 40% 적음(Kpler)**

우회로: 사우디·UAE 파이프라인이 해협을 우회해 나르는 원유 비중이 전쟁 전 17% → 약 40%로 늘어남(Kpler)

공격: 10월 들어 최소 20척이 피격됐고, 싱가포르 선적 컨테이너선 2척이 10/13·10/14 연이어 피격돼 그중 한 척이 침몰함

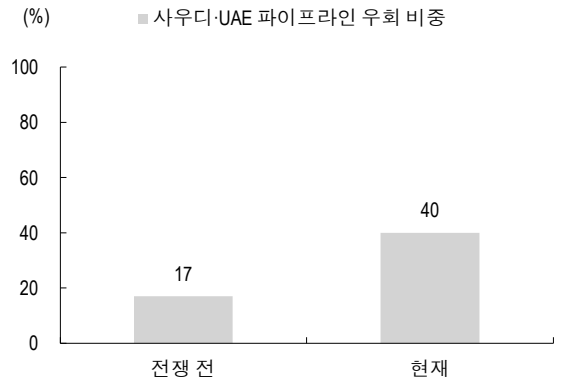
논문[8]이 설명하는 '원유는 흐르고 컨테이너는 막힘'의 구도가 이번 주에도 이어지는 중이며, 이제 원유 쪽도 공격 강도에 따라 흔들리는 국면임

그림10. 해협 통과는 평시의 60%로 하락



자료: CNBC, Daily Caller, NH투자증권 리서치본부

그림11. 파이프라인 우회는 2배 이상 증가



자료: CNBC, Daily Caller, NH투자증권 리서치본부

유조선 vs 컨테이너 선사: 원유는 우회·통행 수단이 생겨 흐름이 이어지지만 컨테이너는 걸프 항만을 건너뛰는 구조가 굳어지고 있음. 다만 운임 상승이 곧 선사의 이익 증가는 아님. 통행 대가·보험료·우회 비용이 운임 상승분을 상쇄할 수 있으므로, 선사별 걸프 노선 비중과 비용 전가 능력으로 나눠 볼 것

우회 인프라: 파이프라인 우회 비중이 40%까지 올라온 만큼, **사우디·UAE의 우회 파이프라인과 오만 등 역외 환적항이 병목의 수혜 지점임**

걸프행 소비재·부품 수출 기업: 컨테이너 수입이 막힌 걸프 지역에서는 생활필수품·부품 가격이 오를 수 있음. 이 지역 매출 비중이 큰 소비재·식품·산업재 기업은 물류비 상승을 판매가에 반영할 수 있는지 점검할 것

5. 퀀트 모델: 수익률 예측보다 '함께 떨어질 종목' 추정이 더 쓸모 있다

① 기존 전망은 두고 빈틈만 보완

Luo et al.(2610.07006)[9]의 STOCK-JEPA는 단순 금융 모델의 기본 전망을 유지한 채, 과거 126일 정보로 추가로 예측할 수 있는 부분만 보완하는 종목 선택 모델임

같은 조건에서 보완 기능을 더하자 종목 순서 예측의 정확도(RankIC)가 중국 2.02%p, 미국 3.67%p 개선됨

보완 부분이 기본 전망을 마음대로 바꾸지 못하도록 학습을 분리한 것이 핵심임. 기존 모델을 갈아엎기보다 보완 기능부터 시험할 근거임

② 수익률 예측보다 '함께 떨어질 종목' 추정이 더 쓸모 있다

Filipovic & Schneider(2410.21858)[10]에 따르면, 종목들이 함께 움직이는 정도(공분산)의 추정을 개선하자 최소 위험 포트폴리오의 연간 변동성이 비교 모형의 9.0~10.8%에서 8.7%로 낮아짐

기업 특성의 복잡한 관계까지 넣으면 예측 점수는 올랐지만 변동성은 더 낮아지지 않았음

추정이 불확실한 부분에 최소 위험값을 남기는 안전장치가 있어야 성능이 유지됐고, 상장·상장폐지로 종목 구성이 바뀌어도 적용할 수 있음

Appendix. 참고 문헌

#	제목	저자	링크
1	Is the business of frontier AI companies selling tokens? Value capture and equity prices	Andrew J. Peterson	2610.14145
2	The Financing of Debt Relief: Intermediary Liquidity and the Value of Borrower Information	Arka P. Bandyopadhyay	2610.12875
3	Agentic AI Systems and Financial Stability, From Model Risk to Systemic Risk	Sriram Nagaraj, Seung Jung Lee	2610.08806
4	Exact Phase-Type Point Processes for Certified Measurement and Prediction of Event Streams	Sayak Dutta	2610.14948
5	Market Impact Estimation via Causal Foundation Models	Dennis Thumm, Ying Chen	2610.12537
6	SOTA: Stock Options Trading Agents Guided by Option-Implied Return Distributions	Yizhen Xie, Mengyang Liu	2610.10407
7	FOMO: FLEX Options and Market Outcomes	Shivesh Prakash, Frank Ferstler, Nicholas Pezolano	2610.13044
8	The Missile and the Toll: Two-Way Flow Through the Strait of Hormuz	Bernhard K Meister	2610.18823
9	STOCK-JEPA: Prior-Anchored Latent Revision Representation Learning in Equity Markets	Yizhi Luo, Jiahe Yi, Jianhui Zhang, Shuo Sun	2610.07006
10	Conditional Moment Kernels: Joint Modeling of Expected Returns and Covariances in Unbalanced Panels	Damir Filipovic, Paul Schneider	2410.21858

본 보고서는 gpt-6-astra로 논문을 요약하고, Claude Opus 5.5로 최종 편집했습니다. 이번 주 arXiv 퀀트 논문 165편 중 10편을 AI의 가치와 자금 병목, 이벤트 반응, 옵션, 호르무즈 물류, 퀀트 모델 다섯 가지 테마로 정리했습니다.

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지 사항

본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치본부의 금융투자분석사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 최선을 다해 분석한 결과이나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 투자자의 투자판단을 위해 작성된 것이며 어떠한 경우에도 주식 등 금융투자상품 투자의 결과에 대한 법적 책임소재를 판단하기 위한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 지적 재산권은 당사에 귀속되며 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.